

**Integrantes:** Juan Carlos Molina Lozano, Santiago Alexis Tobar Bravo, Diana Marcela Velasco Arce.

**Informe:** pronóstico del número de ocupados en las 13 principales ciudades.

Se analizó la serie mensual del número de ocupados en las 13 principales ciudades de Colombia, medida en miles de personas. La base contiene 222 observaciones mensuales, desde enero de 2001 hasta junio de 2019. El objetivo fue seleccionar el mejor modelo de promedio móvil para pronosticar los siguientes seis meses, correspondientes al periodo julio-diciembre de 2019.

Los pronósticos de series de tiempo se construyen usando información histórica y deben evaluarse con un protocolo fuera de muestra, comparando métricas como el RMSE para diferentes ventanas. Para evaluar el modelo, la serie se dividió en dos partes: 208 observaciones de entrenamiento, desde enero de 2001 hasta abril de 2018, y 14 observaciones de prueba, desde mayo de 2018 hasta junio de 2019. Esta división permite comparar los valores reales del periodo de prueba con los valores pronosticados por cada ventana de promedio móvil.

**Gráfico 1.** División entre datos de entrenamiento y prueba



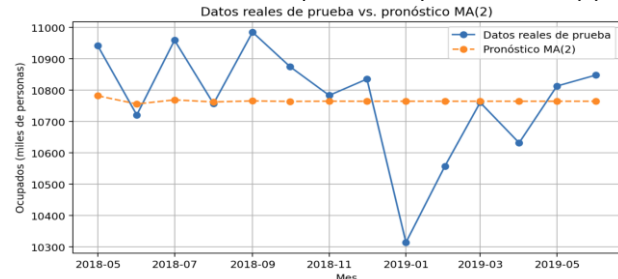
Se evaluaron ventanas de promedio móvil entre 2 y 10 meses. El criterio de selección fue la raíz del error cuadrático medio RMSE, donde el mejor modelo es aquel con menor error en el conjunto de prueba.

| Ventana MA | RMSE en miles de personas |
|------------|---------------------------|
| 2          | 169.19                    |
| 3          | 181.44                    |
| 4          | 212.78                    |
| 5          | 217.05                    |
| 6          | 213.33                    |
| 7          | 204.31                    |
| 8          | 202.21                    |
| 9          | 196.83                    |
| 10         | 195.10                    |

El menor RMSE se obtuvo con la ventana de 2 meses, por lo tanto, el mejor modelo seleccionado fue el promedio móvil MA(2). Este modelo utiliza el promedio de los dos meses más recientes para

proyectar el siguiente valor. Al comparar los datos reales de prueba con el pronóstico MA(2), se observa que el modelo suaviza la serie y no reproduce completamente los cambios bruscos, aunque presenta el menor error entre las ventanas evaluadas.

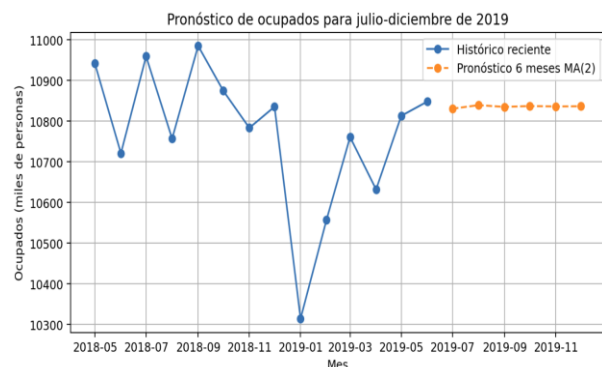
**Gráfico 2.** Datos reales de prueba vs. pronóstico MA(2)



Con el modelo MA(2), usando toda la información disponible hasta junio de 2019, se obtuvieron las siguientes proyecciones:

| Mes pronosticado | Pronóstico de ocupados, en miles de personas |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2019-07          | 10,830.50                                    |
| 2019-08          | 10,839.25                                    |
| 2019-09          | 10,834.88                                    |
| 2019-10          | 10,837.06                                    |
| 2019-11          | 10,835.97                                    |
| 2019-12          | 10,836.52                                    |

**Gráfico 3.** Pronóstico final a 6 meses con MA(2)



En conclusión, el modelo de promedio móvil con ventana de 2 meses proyecta que el número de ocupados en las 13 principales ciudades se mantendría estable durante los próximos seis meses, alrededor de 10.8 millones de personas. Sin embargo, este resultado debe interpretarse como una aproximación, ya que el promedio móvil es un método simple que no considera directamente la tendencia, la estacionalidad ni factores externos que puedan afectar el empleo. Por tanto, el pronóstico es útil para el corto plazo, siempre que el comportamiento futuro sea similar al observado recientemente.